

## Domácí úloha 1

### Zadání

Pro komplexní matici  $A$  najděte takové hodnoty  $a, b \in \mathbb{C}$ , aby její hodnost byla nejmenší možná. Pro tyto hodnoty najděte nějakou bázi jádra, řádkového prostoru a sloupcového prostoru této matice.

$$A = \begin{pmatrix} 2+i & a & 1-i \\ b & 1 & i \end{pmatrix}$$

### Řešení

Hodnost matice  $A$  bude co nejmenší právě tehdy, když bude dimenze jejího sloupcového prostoru  $\dim \operatorname{Im} A$  (respektive jejího řádkového prostoru  $\dim \operatorname{Im} A^T$ ) co nejmenší, což nastane v případě, že bude co nejvíce sloupcových vektorů matice  $A$  na sobě lineárně závislých. U matice  $A$  k tomuto nastane konkrétně, pokud  $(2+i, b)^T$  a  $(a, 1)^T$  budou násobkem  $(1-i, i)^T$ :

$$\begin{pmatrix} 2+i \\ b \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} 1-i \\ i \end{pmatrix}$$

$$2+i = z(1-i)$$

$$z = \frac{2+i}{1-i} = \frac{(2+i)(1+i)}{2} = \frac{1+3i}{2}$$

$$b = zi = \frac{-3+i}{2}$$

$$\begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix} = w \begin{pmatrix} 1-i \\ i \end{pmatrix}$$

$$1 = wi$$

$$w = \frac{1}{i} = -i$$

$$a = w(1-i) = -1-i$$

$$A = \begin{pmatrix} 2+i & -1-i & 1-i \\ \frac{-3+i}{2} & 1 & i \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2+i & -1-i & 1-i \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(2+i)x_1 + t(-1-i) + s(1-i) = 0$$

$$(2+i)x_1 = -t(-1-i) - s(1-i)$$

$$(2+i)x_1 = t(1+i) + s(-1+i)$$

$$x_1 = t \frac{1+i}{2+i} + s \frac{(-1+i)}{2+i}$$

$$x_1 = t \frac{3+i}{5} + s \frac{-1+3i}{5}$$

$$\text{Ker } A = \langle (3+i, 5, 0)^T, (-1+3i, 0, 5)^T \rangle$$

## Výsledek

$$a = -1 - i$$

$$b = \frac{-3+i}{2}$$

$$B_{\text{Ker } A} = \{(3+i, 5, 0)^T, (-1+3i, 0, 5)^T\}$$

$$B_{\text{Im } A^T} = \{(2+i, -1-i, 1-i)^T\}$$

$$B_{\text{Im } A} = \{(1-i, i)^T\}$$

## Domácí úloha 2

### Zadání

Určete hodnost a nulitu matice  $A$  v závislosti na  $a \in \mathbb{R}$ . Určete, pro která  $a \in \mathbb{R}$  má soustava  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ , kde  $\mathbf{b} = (0, a, 2, 3)^T$ , nekonečně mnoho řešení, právě jedno řešení, žádné řešení.

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

## Řešení

$$\begin{aligned}
 \begin{pmatrix} a & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} &\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ a & 1 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ a & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1-a & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 &\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2-a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1-a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1+a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 \begin{pmatrix} a & 1 & -2 & | & 0 \\ 2 & 1 & 1 & | & a \\ 1 & 1 & 0 & | & 2 \\ 2 & 1 & 1 & | & 3 \end{pmatrix} &\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 2 \\ 2 & 1 & 1 & | & 3 \\ a & 1 & -2 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 3-a \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 2 \\ 0 & 1 & -1 & | & 1 \\ 0 & 1-a & -2 & | & -2a \\ 0 & 0 & 0 & | & 3-a \end{pmatrix} \\
 &\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 2 \\ 0 & 1 & -1 & | & 1 \\ 0 & 0 & -1-a & | & -1-a \\ 0 & 0 & 0 & | & 3-a \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

## Výsledek

|                 |                            |                   |
|-----------------|----------------------------|-------------------|
| pro $a \neq -1$ | $\text{rank}(A) = 3$       | $\text{n}(A) = 0$ |
| pro $a = -1$    | $\text{rank}(A) = 2$       | $\text{n}(A) = 1$ |
| pro $a \neq 3$  | $K = \emptyset$            |                   |
| pro $a = 3$     | $\mathbf{x} = (0, 2, 1)^T$ |                   |

Dále neexistuje takové  $a$ , aby měla soustava  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  nekonečně mnoho řešení.

## Domácí úloha 3

### Zadání

Pro matici  $A$  najděte nějakou bázi  $\text{Ker } A$ ,  $\text{Im } A$ ,  $\text{Im } A^T$ ,  $\text{Ker } A^T$  a určete hodnost a nulitu.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 5 & 12 & 9 \\ 4 & 5 & 6 & -3 & 3 \end{pmatrix}$$

### Řešení

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 5 & 12 & 9 \\ 4 & 5 & 6 & -3 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & -2 & -4 & -11 & -13 \\ 0 & 1 & 2 & 8 & 4 \\ 0 & -3 & -6 & -19 & -17 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 8 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & -5 \end{pmatrix} \\ &\sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 8 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & -15 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A^T &= \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 5 \\ 3 & 5 & 5 & 6 \\ 4 & 1 & 12 & -3 \\ 5 & 2 & 9 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & -2 & 1 & -3 \\ 0 & -4 & 2 & -6 \\ 0 & -11 & 8 & -19 \\ 0 & -13 & 4 & -17 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -11 & 8 & -19 \\ 0 & -11 & 3 & -14 \end{pmatrix} \\ &\sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 22 & -11 & 33 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 11 & -8 & 19 \\ 0 & 0 & -5 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 22 & -11 & 33 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 22 & -16 & 38 \\ 0 & 0 & -5 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

## Výsledek

$$B_{\text{Ker } A} = \{(15, -12, 0, 1, 1)^T, (1, -2, 1, 0, 0)^T\}$$

$$B_{\text{Im } A} = \{(1, 3, 1, 4)^T, (2, 4, 3, 5)^T, (4, 1, 12, -3)^T\}$$

$$B_{\text{Im } A^T} = \{(1, 2, 3, 4, 5)^T, (3, 4, 5, 1, 2)^T, (1, 3, 5, 12, 9)^T\}$$

$$B_{\text{Ker } A^T} = \{(-2, -1, 1, 1)^T\}$$

$$\text{rank}(A) = 3$$

$$n(A) = 2$$

## Domácí úloha 4

### Zadání

V reálné matici  $A$  typu  $9 \times 19$  je každý sloupec lineární kombinací pátého, desátého a patnáctého. Dále víme, že posloupnost prvních třech řádkových vektorů je lineárně nezávislá. Lze poslední řádek vyjádřit jako lineární kombinaci předchozích řádků? Podrobně zdůvodněte.

### Výsledek

Jelikož lze každý sloupec matice  $A^{9 \times 19}$  vyjádřit jako lineární kombinaci pátého, desátého a patnáctého:

$$\mathbf{a}_i = t \mathbf{a}_5 + s \mathbf{a}_{10} + r \mathbf{a}_{15},$$

jsou pátý, desátý a patnáctý sloupec matice  $A$  množinou generátorů sloupového prostoru matice  $A$ :

$$\langle \mathbf{a}_5, \mathbf{a}_{10}, \mathbf{a}_{15} \rangle = \text{Im } A.$$

A jelikož je tato množina množinou generátorů sloupcového prostoru matice  $A$  a zároveň, jelikož jsou sloupcové a řádkové hodnoty stejné, musí být tato množina lineárně nezávislá. Je tedy podle *Steinitzova lemmatu* bází sloupcového prostoru matice  $A$ , a proto je počet prvků této množiny dimenzí sloupcového prostoru matice  $A$ :

$$\dim \operatorname{Im} A = |\{\mathbf{a}_5, \mathbf{a}_{10}, \mathbf{a}_{15}\}| = 3$$

Číslo  $\dim \operatorname{Im} A$  pak nazýváme hodnotí matice  $A$   $\operatorname{rank}(A)$ , přičemž hodnost matice  $A$  je shodná s dimenzí řádkového prostoru  $\dim \operatorname{Im} A^T$ :

$$\operatorname{rank}(A) = \dim \operatorname{Im} A^T = \dim \operatorname{Im} A,$$

z čehož plyne, že dimenze řádkového prostoru matice  $A$  je shodná s dimenzí sloupcového prostoru matice  $A$ :

$$\dim \operatorname{Im} A^T = \dim \operatorname{Im} A = 3.$$

Dále jelikož je posloupnost prvních třech řádkových vektorů  $\{\mathbf{a}^1, \mathbf{a}^2, \mathbf{a}^3\}$  matice  $A$  lineárně nezávislá a jelikož počet prvků této posloupnosti je shodný s dimenzí řádkového prostoru matice  $A$ :

$$|\{\mathbf{a}^1, \mathbf{a}^2, \mathbf{a}^3\}| = \dim \operatorname{Im} A^T = 3,$$

musí opět podle *Steinitzova lemmatu* řádkový prostor matice  $A$  generovat:

$$\langle \mathbf{a}^1, \mathbf{a}^2, \mathbf{a}^3 \rangle = \operatorname{Im} A^T.$$

A nebot' posloupnost prvních třech řádkových vektorů  $\{\mathbf{a}^1, \mathbf{a}^2, \mathbf{a}^3\}$  matice  $A$  řádkový prostor matice  $A$  generuje, je možné poslední řádkový vektor  $\mathbf{a}^9$  vyjádřit jako lineární kombinaci prvních třech řádkových vektorů.

## Domácí úloha 5

### Zadání

Čtvercová matice  $A$  je antisymetrická, pokud  $A = -A^T$ . Najděte bázi a dimenzi prostoru všech reálných antisymetrických  $3 \times 3$  matic. Pro všechny prvky tohoto prostoru určete jejich hodnotu.

## Řešení

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_4 & a_5 & a_6 \\ a_7 & a_8 & a_9 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} a_1 & a_4 & a_7 \\ a_2 & a_5 & a_8 \\ a_3 & a_6 & a_9 \end{pmatrix}$$

$$a_1 = -a_1 = a_5 = -a_5 = a_9 = -a_9 = 0$$

$$a_2 = -a_4$$

$$a_3 = -a_7$$

$$a_6 = -a_8$$

$$M = \{A \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \mid A = -A^T\} = \left\langle \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$B_M = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\dim M = |B_M| = 3$$

$$M = \begin{pmatrix} 0 & r & s \\ -r & 0 & p \\ -s & -p & 0 \end{pmatrix}; r, s, p \in \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 0 & r & s \\ -r & 0 & p \\ -s & -p & 0 \end{pmatrix} &\sim \begin{pmatrix} -r & 0 & p \\ -s & -p & 0 \\ 0 & r & s \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} r & 0 & -p \\ 0 & -p & -p\frac{s}{r} \\ 0 & r & s \end{pmatrix} \\ &\sim \begin{pmatrix} r & 0 & -p \\ 0 & -p & -p\frac{s}{r} \\ 0 & 0 & s - p\frac{r}{p}\frac{s}{r} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} r & 0 & -p \\ 0 & -p & -p\frac{s}{r} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Pro  $r \neq 0 \wedge s \neq 0 \wedge p \neq 0$ :

$$\text{rank}(A) = \dim \text{Im } A = |\{(r, 0, 0)^T, (0, -p, 0)^T\}| = 2$$

Zároveň pokud vybereme kterékoliv dva z trojice  $r, s, p$  jako nulové, tak zřejmě vidíme, že matice má hodnost také dva (za předpokladu, že není nulová).

## Výsledek

$$B_M = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\dim M = |B_M| = 3$$

$$\operatorname{rank}(A) = 2 \quad \forall A \in M \setminus \{0_{3,3}\}$$

$$\operatorname{rank}(A) = 0 \quad A = 0_{3,3}$$